

Laboratorio 4

SQL – Query Avanzate

rif. paragrafi 6.3.1 – 6.3.5, 6.4 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2012/2013

Presented by
Matteo Lissandrini
matteo.lissandrini@gmail.com

Courtesy of:
Francesco Corcoglioniti
corcoglioniti@disi.unitn.it

Ripasso – Operatori aggregati

- Gli aggregati si usano nella **SELECT** o nella **HAVING**
- Funzioni disponibili
 - **COUNT** (*)
 - **COUNT** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **SUM** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **AVG** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **MIN** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **MAX** ([**DISTINCT**] espressione)
- **DISTINCT** elimina i valori duplicati prima di operare l'aggregazione
- Tranne **COUNT**, gli altri operatori ignorano valori **NULL**
- Se l'aggregazione è applicata ad un elenco vuoto di valori (dopo aver tolto i **NULL**), il risultato è:
 - 0, nel caso di **COUNT**
 - **NULL** per tutti gli altri operatori aggregati

Ripasso – GROUP BY / HAVING

- Forma generale

```
SELECT    exp_select1, ... , exp_selectM  
FROM      ...  
[WHERE    ...]  
GROUP BY exp_groupby1, ..., ex_groupbyN  
[HAVING   condizione]  
[ORDER BY exp_orderby1, ..., exp_orderbyQ]
```

- Vincolo:
 - le espressioni *exp_select*_{*i*} della clausola SELECT,
 - le espressioni *exp_orderby*_{*j*} della clausola ORDER BY e
 - la *condizione* della HAVINGpossono fare uso soltanto di
 - attributi/espressioni *exp_groupby*_{*k*} citate nella GROUP BY
 - operatori aggregati applicati a qualsiasi attributo (o espressioni di attributi) appartenente a relazioni nella FROM

Ripasso – Sub-queries

- Possono comparire in clausole **SELECT**, **FROM** e **WHERE**
 - **SELECT** (*scalar sub-query*) [**AS**] *var*
 - **FROM** (subquery) [**AS**] *var*
 - **WHERE** ... [**NOT**] *exp operator (unary subquery)*
... [**NOT**] (*exp₁, ..., exp_N*) **IN|NOT IN** (*subquery*)
... [**NOT**] **EXISTS** (*subquery*)
 - *operator* può essere:
 - <|<=|=|>=|>|<>|**LIKE** [**ANY|ALL**] → senza **ANY|ALL** solo per sub-query scalari
 - **IN** → corrisponde a = **ANY**
 - **NOT IN** → corrisponde a <> **ALL**
- Tipi rilevanti di sotto-query (non mutuamente esclusivi):
 - **unaria**: ritornano tuple con un solo attributo
 - **scalare**: ritornano esattamente una tupla con un solo attributo
 - **correlate**: se referenziano attributi di tabelle (via query variable o nome tabella) definite dalla query esterna

Connessione a PostgreSQL

- Per connettersi
 - da **Linux** eseguire Programming / pgAdmin III
 - selezionare File / Aggiungi server...
 - compilare la form
 - nome arbitrario
 - host: **hostname o localhost**
 - utente: username **studente**
 - password: password **studente**

Registrazione di un nuovo server

Proprietà

Nome: server postgres laboratorio

Host: 192.168.162.91

Porta: 5432

SSL: [dropdown]

DB di gestione: postgres

Nome utente: studente

Password: [masked]

Ricorda password: ☒

Ripristino ambiente?: ☒

Restrizioni del database: [empty]

Servizio: [empty]

Connetti adesso: ☒

Colore: [empty]

Guida OK Annulla

Esercizio 1 – Prodotti

rif. esercizio 6.4.6 (query 2-8)

Sia dato lo schema:

- product (model, maker, type)
- pc (model, speed, ram, hd, price)
- laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)
- printer (model, color, type, price)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Trovare la dimensione minima, media e massima degli HD dei PC
2. Trovare il prezzo medio dei laptop veloci almeno 3.0 GHz
3. Trovare il prezzo medio dei PC venduti dal produttore A
4. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati
5. Elencare i produttori che vendono almeno tre diversi modelli di PC
6. Trovare la velocità massima dei PC venduti da ciascun produttore
7. Trovare, per ogni velocità di PC sopra 2.5 GHz, la dim. media di HD
8. Trovare, per ogni produttore, la velocità media dei suoi laptop
9. Trovare le velocità di CPU in comune a due o più PC
10. Stilare una classifica dei produttori per numero di prodotti diversi venduti
11. Elencare per ogni produttore quanti tipi diversi di prodotto (pc/laptop/...) vende
12. Trovare il numero di modelli per ciascun produttore e tipologia di prodotto

Esercizio 1 – Soluzioni (1/4)

1. Trovare la dimensione minima, media e massima degli HD dei PC

```
SELECT MIN(hd) AS min_hd, AVG(hd) AS avg_hd, MAX(hd) AS max_hd
FROM   prod.pc
```

2. Trovare il prezzo medio dei laptop veloci almeno 3.0 GHz

```
SELECT AVG(price) AS avg_price
FROM   prod.laptop
WHERE  speed >= 3.0
```

3. Trovare il prezzo medio dei PC venduti dal produttore A

```
SELECT AVG(price) AS avg_price
FROM   prod.pc NATURAL JOIN prod.product
WHERE  maker = 'A'
```

4. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati

```
SELECT price, AVG(speed) AS avg_speed
FROM   prod.pc
GROUP BY price
```

Esercizio 1 – Soluzioni (2/4)

5. Elencare i produttori che vendono almeno tre diversi modelli di PC

```
SELECT  maker
FROM    prod.product
WHERE   type = 'pc'
GROUP BY maker
HAVING  COUNT(*) >= 3
```

6. Trovare la velocità massima dei PC venduti da ciascun produttore

```
SELECT  maker, MAX(speed) AS max_speed
FROM    prod.product NATURAL JOIN prod.pc
GROUP BY maker
```

7. Trovare, per ogni velocità di PC sopra 2.5 GHz, la dim. media di HD

```
SELECT  speed, AVG(hd) AS avg_hd
FROM    prod.pc
WHERE   speed > 2.5
GROUP BY speed
```

Nota: la clausola WHERE può essere trasformata in HAVING preservando la semantica della query.

Esercizio 1 – Soluzioni (3/4)

8. Trovare, per ogni produttore, la velocità media dei suoi laptop

```
SELECT maker, AVG(speed) AS avg_speed
FROM prod.product NATURAL JOIN prod.laptop
GROUP BY maker
```

9. Trovare le velocità di CPU in comune a due o più PC

```
SELECT speed
FROM prod."PC"
GROUP BY speed
HAVING count(*) >= 2
```

10. Stilare una classifica dei produttori per numero di prodotti diversi venduti

```
SELECT maker, COUNT(*)
FROM prod.product
GROUP BY maker
ORDER BY COUNT(*) DESC, maker ASC
```

Esercizio 1 – Soluzioni (4/4)

11. Elencare per ogni produttore quanti tipi diversi di prodotto (pc/laptop/...) vende

```
SELECT  maker, COUNT(DISTINCT type)
FROM    prod.product
GROUP BY maker
```

12. Trovare il numero di modelli per ciascun produttore e tipologia di prodotto

```
SELECT  maker, type, COUNT(*) AS num_models
FROM    prod.product
GROUP BY maker, type
```

Esercizio 2 – Prodotti

rif. esercizi 6.3.1 (query 1-6), 6.4.6 (8, 9)

Sempre a partire dallo schema:

- product (model, maker, type)
- pc (model, speed, ram, hd, price)
- laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)
- printer (model, color, type, price)

Esprimere in SQL le seguenti query facendo uso di sotto-query:

1. Trovare i produttori di laptop veloci almeno 2.0 GHz
2. Trovare la stampante / le stampanti con il prezzo più alto
3. Trovare i PC più lenti del laptop più veloce
4. Elencare il modello / i modelli di prodotto con il prezzo più basso
5. Trovare il produttore della stampante a colori con il prezzo più alto
6. Trovare produttore/i dei PC più veloci tra quelli con la quantità massima di RAM
7. Trovare i produttori di almeno due computer (PC o laptop) veloci almeno 2 GHz
8. Trovare il prezzo medio di PC e laptop venduti dal produttore D
9. Trovare la dim. media degli HD di PC per ogni produttore di laptop
10. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati (senza group by)
11. Trovare la velocità max dei PC venduti da ciascun produttore (senza group by)
12. Trovare il prezzo medio per ciascun produttore e tipologia di prodotto

Esercizio 2 – Soluzioni (1/9)

1. Trovare i produttori di laptop veloci almeno 2.0 GHz

```
SELECT DISTINCT maker
FROM    prod.product
WHERE    model IN ( SELECT model
                     FROM    prod.laptop
                     WHERE    speed >= 2.0 )
```

Nota: IN può essere sostituito da = ANY. In alternativa si può fare senza sotto-query:

```
SELECT DISTINCT maker
FROM    prod.product p, prod.laptop l
WHERE    p.model = l.model AND l.speed >= 2.0
```

Altra alternativa (non molto utile in generale) è annidare una sotto-query nella FROM:

```
SELECT DISTINCT ( SELECT maker
                  FROM    prod.product p
                  WHERE    p.model = l.model ) AS maker
FROM    prod.laptop l
WHERE    speed >= 2.0
```

Esercizio 2 – Soluzioni (2/9)

2. Trovare la stampanti / le stampanti con il prezzo più alto

```
SELECT model
FROM prod.printer
WHERE price = ( SELECT MAX(price)
                FROM prod.printer )
```

oppure:

```
SELECT model
FROM prod.printer
WHERE price >= ALL ( SELECT price
                      FROM prod.printer )
```

oppure senza sotto query:

```
( SELECT model
  FROM prod.printer )
EXCEPT
( SELECT p1.model
  FROM prod.printer p1, prod.printer p2
  WHERE p1.price < p2.price )
```

oppure con outer join:

```
SELECT p1.model
FROM prod.printer p1 LEFT JOIN prod.printer p2 ON p1.price < p2.price
WHERE p2.model IS NULL
```

Esercizio 2 – Soluzioni (3/9)

3. Trovare i PC più lenti del laptop più veloce

```
SELECT model
FROM    prod.pc
WHERE    speed < ( SELECT MAX(speed)
                  FROM    prod.laptop )
```

oppure:

```
SELECT model
FROM    prod.pc
WHERE    speed < ANY ( SELECT speed
                      FROM    prod.laptop )
```

oppure senza sotto query:

```
SELECT p.model
FROM    prod.pc p,
         prod.laptop l1 LEFT JOIN prod.laptop l2 ON l1.speed < l2.speed
WHERE    p.speed < l1.speed AND l2.model IS NULL
```

Esercizio 2 – Soluzioni (4/9)

4. Elencare il modello / i modelli di prodotto con il prezzo più basso

```
SELECT model
FROM   ( ( SELECT model, price
           FROM   prod.pc )
        UNION
        ( SELECT model, price
           FROM   prod.laptop )
        UNION
        ( SELECT model, price
           FROM   prod.printer ) ) modelprice
WHERE  price <= ALL ( SELECT price
                     FROM   prod.pc )
      AND price <= ALL ( SELECT price
                     FROM   prod.laptop )
      AND price <= ALL ( SELECT price
                     FROM   prod.printer )
```


Esercizio 2 – Soluzioni (6/9)

6. Trovare produttore/i dei PC più veloci tra quelli con la quantità massima di RAM

```
SELECT maker
FROM   prod.pc NATURAL JOIN prod.product
WHERE   ram = ( SELECT MAX(ram)
                FROM   prod.pc )
        AND speed = ( SELECT MAX(speed)
                       FROM   prod.pc
                       WHERE   ram = ( SELECT MAX(ram)
                                         FROM   prod.pc ) )
```

Notare che si può sostituire `speed = ( SELECT MAX ...` con `speed >= ALL ( SELECT ...`
In alternativa, si può fare senza sotto-query usando l'outer join:

```
SELECT maker
FROM   prod.product p
        NATURAL JOIN prod.pc p1
        LEFT OUTER JOIN prod.pc p2
        ON p1.ram < p2.ram OR (p1.ram = p2.ram AND p1.speed <
p2.speed)
WHERE p2.model IS NULL
```

Esercizio 2 – Soluzioni (7/9)

7. Trovare i produttori di almeno due computer (PC o laptop) veloci almeno 2 GHz

```
SELECT    maker
FROM      prod.product NATURAL JOIN ( ( SELECT model
                                         FROM prod.pc
                                         WHERE speed >= 2.0 )
                                         UNION
                                         ( SELECT model
                                         FROM prod.laptop
                                         WHERE speed >= 2.0 ) ) s

GROUP BY maker
HAVING    count(*) >= 2;
```

8. Trovare il prezzo medio di PC e laptop venduti dal produttore D

```
SELECT AVG(price) AS avg_price
FROM    prod.product NATURAL JOIN ( ( SELECT model, price
                                       FROM    prod.pc )
                                       UNION
                                       ( SELECT model, price
                                       FROM    prod.laptop )
                                       UNION
                                       ( SELECT model, price
                                       FROM    prod.printer ) ) p

WHERE   maker = 'D'
```

Esercizio 2 – Soluzioni (8/9)

9. Trovare la dim. media degli HD di PC per ogni produttore di laptop

```
SELECT  maker, AVG(hd) AS avg_hd
FROM    prod.product NATURAL JOIN prod.pc
WHERE   maker IN ( SELECT maker
                   FROM   prod.product
                   WHERE  type = 'laptop' )
GROUP BY maker
```

10. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati (senza group by)

```
SELECT  DISTINCT p1.price,
          ( SELECT AVG(speed) AS avg_speed
            FROM   prod.pc p2
            WHERE  p2.price = p1.price ) AS avg_speed
FROM    prod.pc p1
```

Esercizio 2 – Soluzioni (9/9)

11. Trovare la velocità max dei PC venduti da ciascun produttore (senza group by)

```
SELECT DISTINCT maker,  
    ( SELECT AVG(speed)  
      FROM   prod.product p2 NATURAL JOIN prod.pc p3  
      WHERE  p2.maker = p1.maker ) AS avg_speed  
FROM   prod.product p1  
WHERE  p1.type = 'pc'
```

12. Trovare il prezzo medio per ciascun produttore e tipologia di prodotto

```
SELECT maker, type, AVG(price) AS avg_price  
FROM   prod.product  
      NATURAL JOIN ( ( SELECT model, price  
                       FROM   prod.pc )  
                   UNION  
                   ( SELECT model, price  
                     FROM   prod.laptop )  
                   UNION  
                   ( SELECT model, price  
                     FROM   prod.printer ) ) p  
GROUP BY maker, type
```

Esercizio 3 – Navi da battaglia

rif. esercizio 6.4.7 (query 1-6)

Sia dato lo schema: classes (class, type, country, num_guns, bore, displacement)
ships (name, class, launched)
outcomes (ship, battle, result)
battles (name, date)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Trovare il numero di classi di incrociatori (bc)
2. Trovare il calibro medio dei cannoni delle classi di corazzate (bb), non considerando quanti navi appartengono ad una classe
3. Trovare il calibro medio dei cannoni delle corazzate (bb), mediando su tutte le navi e non solo sulle classi
4. Trovare per ogni classe il numero di navi affondati appartenenti ad essa
5. Trovare per ogni classe l'anno in cui è stata varata l'ultima nave
6. Per ciascun paese, trovare il peso medio in libbre dei proiettili sparati dalle sue navi (mediare sulle navi) – il peso è circa la metà del calibro in pollici al cubo
7. Trovare le battaglie con almeno due navi dello stesso paese

Esercizio 3 – Soluzioni (1/3)

1. Trovare il numero di classi di incrociatori (bc)

```
SELECT COUNT(*)  
FROM   ships.classes  
WHERE  type = 'bc'
```

2. Trovare il calibro medio dei cannoni delle classi di corazzate (bb), non considerando quanti navi appartengono ad una classe

```
SELECT AVG(bore)  
FROM   ships.classes  
WHERE  type = 'bb'
```

3. Trovare il calibro medio dei cannoni delle corazzate (bb), mediando su tutte le navi e non solo sulle classi

```
SELECT AVG(bore)  
FROM   ships.classes NATURAL JOIN ships.ships  
WHERE  type = 'bb'
```

Esercizio 3 – Soluzioni (2/3)

4. Trovare per ogni classe il numero di navi affondati appartenenti ad essa

```
SELECT  class, COUNT(*) AS num_sunk
FROM    ships.ships JOIN ships.outcomes ON name = ship
WHERE   result = 'sunk'
GROUP BY class
```

5. Trovare per ogni classe l'anno in cui è stata varata l'ultima nave

```
SELECT  class, MAX(launched) AS year
FROM    ships.ships
GROUP BY class
```

6. Per ciascun paese, trovare il peso medio in libbre dei proiettili sparati dalle sue navi (mediare sulle navi) – il peso è circa la metà del calibro in pollici al cubo

```
SELECT  country, AVG(0.5 * bore * bore * bore) AS avg_weight
FROM    ships.classes NATURAL JOIN ships.ships
GROUP BY country
```

Esercizio 3 – Soluzioni (3/3)

7. Trovare le battaglie con almeno due navi dello stesso paese di cannoni

```
SELECT  o.battle
FROM    ships.classes c JOIN ships.ships s ON c.class = s.class
        JOIN ships.outcomes o ON s.name = o.ship
GROUP BY o.battle, c.country
HAVING  COUNT(*) >= 2
```

Esercizio 4 – Navi da battaglia

rif. esercizi 6.3.2 (query 1-5), 6.4.7 (query 6)

Sia dato lo schema: classes (class, type, country, num_guns, bore, displacement)
ships (name, class, launched)
outcomes (ship, battle, result)
battles (name, date)

Esprimere in SQL le seguenti query facendo uso di sotto-query:

1. Trovare i paesi con le classi di navi aventi il calibro maggiore di cannoni
2. Trovare i nomi delle navi con 9 cannoni
3. Trovare le battaglie cui hanno partecipato navi della classe 'South Dakota'
4. Trovare le classi di cui almeno una nave è stata affondata
5. Trovare le navi il cui calibro di cannone era il maggiore tra navi aventi lo stesso numero di cannoni
6. Trovare per ogni classe, avente almeno due navi, il numero di navi affondate appartenenti ad essa

Esercizio 4 – Soluzioni (1/3)

1. Trovare i paesi con le classi di navi aventi il calibro maggiore di cannoni

```
SELECT country
FROM    ships.classes
WHERE    bore = ( SELECT MAX(bore)
                  FROM    ships.classes )

oppure:

SELECT country
FROM    ships.classes
WHERE    bore >= ALL ( SELECT bore
                       FROM    ships.classes )
```

2. Trovare i nomi delle navi con 9 cannoni

```
SELECT name
FROM    ships.ships
WHERE    class IN ( SELECT class
                    FROM    ships.classes
                    WHERE    num_guns = 9 )

oppure senza sotto-query:

SELECT name
FROM    ships.ships NATURAL JOIN ships.classes
WHERE    num_guns = 9
```

Esercizio 4 – Soluzioni (2/3)

3. Trovare le battaglie cui hanno partecipato navi della classe 'South Dakota'

```
SELECT DISTINCT battle
FROM   ships.outcomes
WHERE  ship IN ( SELECT name
                  FROM   ships.ships
                  WHERE  class = 'South Dakota' )
```

Nota: la query si può scrivere anche senza sotto-query, similmente alla query 9.

4. Trovare le classi di cui almeno una nave è stata affondata

```
SELECT DISTINCT class
FROM   ships.ships
WHERE  name IN ( SELECT ship
                  FROM   ships.outcomes
                  WHERE  result = 'sunk' )
```

oppure senza sotto-query:

```
SELECT DISTINCT class
FROM   ships.ships s JOIN ships.outcomes o ON s.name = o.ship
WHERE  result = 'sunk'
```

Esercizio 4 – Soluzioni (3/3)

5. Trovare le navi il cui calibro di cannone era il maggiore tra navi aventi lo stesso numero di cannoni

```
SELECT  name
FROM    ships.ships NATURAL JOIN ships.classes c
WHERE   c.bore = ( SELECT MAX(bore)
                  FROM    ships.classes c2
                  WHERE   c.num_guns = c2.num_guns )
```

6. Trovare per ogni classe, avente almeno due navi, il numero di navi affondate appartenenti ad essa

```
SELECT  class, COUNT(*) AS num_sunk
FROM    ships.ships JOIN ships.outcomes ON name = ship
WHERE   result = 'sunk' AND
        class IN ( SELECT  class
                   FROM    ships.ships
                   GROUP BY class
                   HAVING   COUNT(*) >= 2 )
GROUP BY class
```

Esercizio 5 – Visite mediche

paziente (id_paziente, codice_asl, provincia_asl, nome, cognome, data_nascita, provincia_nascita)

visita (id_visita, id_paziente, id_medico, data, peso, altezza, pressione_minima, pressione_massima)

medico (id_medico, nome, cognome, sesso, codice_asl, provincia_asl, indirizzo_ambulatorio)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Ritornare il numero di medici presenti nel DB
2. Ritornare le date della prima e ultima visita in ordine di tempo
3. Ritornare altezza e peso medi misurati nelle visite del 2011
4. Determinare in quante giornate del 2010 si sono effettuate visite
5. Trovare altezza e peso medi per ciascun anno in cui si sono svolte delle visite
6. Per ogni paziente, estrarre nome, cognome, numero. di visite, peso minimo e massimo misurati
7. Elencare il numero di visite effettuate da ciascun medico
8. Elencare nome e cognome dei medici che hanno fatto più di 5 visite nel 2010
9. Ritornare le medie di pressione minima e massima per persone di più di 60 anni
10. Contare il numero di visite nel 2010 raggruppate per ASL del medico

Esercizio 5 – Soluzioni (1/3)

1. Ritornare il numero di medici presenti nel DB

```
SELECT COUNT(*)  
FROM   med.medico
```

2. Ritornare le date della prima e ultima visita in ordine di tempo

```
SELECT MIN(data) AS prima_data, MAX(data) AS ultima_data  
FROM   med.visita
```

3. Ritornare altezza e peso medi misurati nelle visite del 2011

```
SELECT AVG(altezza) AS altezza_media, AVG(peso) AS peso_medio  
FROM   med.visita  
WHERE  data >= '2011-01-01' AND data <= '2011-12-31'
```

4. Determinare in quante giornate del 2010 si sono effettuate visite

```
SELECT COUNT(DISTINCT data) AS num_giornate  
FROM   med.visita  
WHERE  data >= '2010-01-01' AND data <= '2010-12-31'
```

Esercizio 5 – Soluzioni (2/3)

5. Trovare altezza e peso medi per ciascun anno in cui si sono svolte delle visite

```
SELECT  EXTRACT(YEAR FROM data) AS anno, AVG(altezza), AVG(peso)
FROM    med.visita
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM data)
```

6. Per ogni paziente, estrarre nome, cognome, numero. di visite, peso minimo e massimo misurati

```
SELECT  nome, cognome, COUNT(*) AS num_visite,
        MIN(peso) AS peso_minimo, MAX(peso) AS peso_massimo
FROM    med.visita NATURAL JOIN med.paziente
GROUP BY id_paziente, nome, cognome
```

7. Elencare il numero di visite effettuate da ciascun medico

```
SELECT  nome, cognome, COUNT(*) AS num_visite
FROM    med.visita NATURAL JOIN med.medico
GROUP BY id_medico, nome, cognome
```

Esercizio 5 – Soluzioni (3/3)

8. Elencare nome e cognome dei medici che hanno fatto più di 5 visite nel 2010

```
SELECT    nome, cognome
FROM      med.medico NATURAL JOIN med.visita
WHERE      data >= '2010-01-01' AND data <= '2010-12-31'
GROUP BY  id medico, nome, cognome
HAVING     COUNT(*) > 5
```

9. Ritornare le medie di pressione minima e massima per persone di più di 60 anni

```
SELECT AVG(pressione_minima), AVG(pressione_massima)
FROM    med.visita NATURAL JOIN med.paziente
WHERE    EXTRACT(YEAR FROM data) - EXTRACT(YEAR FROM data_nascita) >= 60
```

10. Contare il numero di visite nel 2010 raggruppate per ASL del medico

```
SELECT    codice_asl, provincia_asl, COUNT(*) AS num_visite
FROM      med.medico NATURAL JOIN med.visita
WHERE      data >= '2010-01-01' AND data <= '2010-12-31'
GROUP BY  codice_asl, provincia_asl
```

Esercizi dal libro

- Gli esercizi 1, 2, 3 e 4 corrispondono agli esercizi 6.3.1, 6.4.6, 6.3.2 e 6.4.7 del libro
- In aggiunta, si propongono gli esercizi
 - 6.3.3, 6.3.4, 6.3.8, 6.3.9 su query annidate
 - 6.4.1, 6.4.2 su rimozione duplicati e come ripasso (usare tutti i costrutti a disposizione, comprese funzioni aggregate, dove conveniente)

Esercizi dal libro – 6.3.3

! Exercise 6.3.3: Write the query of Fig. 6.10 without any subqueries.

`Movies(title, year, length, genre, studioName, producerC#)`

```
1) SELECT title
2) FROM Movies Old
3) WHERE year < ANY
4)     (SELECT year
5)     FROM Movies
6)     WHERE title = Old.title
   );
```

Figure 6.10: Finding movie titles that appear more than once

Esercizi dal libro – 6.3.4

! Exercise 6.3.4: Write the following queries without using the intersection or difference operators:

- a) The intersection query of Fig. 6.5.
- b) The difference query of Example 6.17.

Movies(title, year, length, genre, studioName, producerC#)
MovieStar(name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, netWorth)

```
(SELECT name, address FROM MovieStar)  
EXCEPT  
(SELECT name, address FROM MovieExec);
```

Example 6.17

```
1) (SELECT name, address  
2) FROM MovieStar  
3) WHERE gender = 'F')  
4) INTERSECT  
5) (SELECT name, address  
6) FROM MovieExec  
7) WHERE netWorth > 10000000);
```

Figure 6.5: Intersecting female movie stars with rich executives

Esercizi dal libro – 6.3.8, 6.3.9

! Exercise 6.3.8: Using the database schema

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, rd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

write a SQL query that will produce information about all products — PC's, laptops, and printers — including their manufacturer if available, and whatever information about that product is relevant (i.e., found in the relation for that type of product).

Exercise 6.3.9: Using the two relations

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
```

from our database schema of Exercise 2.4.3, write a SQL query that will produce all available information about ships, including that information available in the `Classes` relation. You need not produce information about classes if there are no ships of that class mentioned in `Ships`.

Esercizi dal libro – 6.4.1

Exercise 6.4.1: Write each of the queries in Exercise 2.4.3 in SQL, making sure that duplicates are eliminated.

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)
```

- a) Find the ships launched prior to 1917.
- b) Find the ships sunk in the battle of Surigao Strait.
- c) The treaty of Washington in 1921 prohibited capital ships heavier than 35,000 tons. List the ships that violated the treaty of Washington.
- d) List the name, displacement, and number of guns of the ships engaged in the battle of North Cape.
- e) List all the capital ships mentioned in the database. (Remember that all these ships may not appear in the Ships relation.)
- f) Give the class names and countries of the classes that carried guns of at least 16-inch bore.
- ! g) Find those countries that had both battleships and battlecruisers.
- ! h) Find those ships that “lived to fight another day”; they were damaged in one battle, but later fought in another.
- ! i) Find the classes that had only one ship as a member of that class.

Esercizi dal libro – 6.4.2

Exercise 6.4.2: Write each of the queries in Exercise 2.4.1 in SQL, making sure that duplicates are eliminated.

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

- a) Find those manufacturers that sell printers, but not PC's.
- b) What PC models have a speed of at least 2.50?
- c) Which manufacturers make laptops with a hard disk of at least 120GB?
- d) Find the model number and price of all products (of any type) made by manufacturer *C*.
- e) Find the model numbers of all black-and-white laser printers.
- ! f) Find those hard-disk sizes that occur in two or more PC's.
- ! g) Find those pairs of PC models that have both the same speed and RAM. A pair should be listed only once; e.g., list (i, j) but not (j, i) .
- !! h) Find those manufacturers of at least two different computers (PC's or laptops) with speeds of at least 2.20.
- !! k) Find the manufacturers who sell exactly three different models of PC.
- !! j) Find the manufacturer(s) of the computer (PC or laptop) with the highest available speed.
- !! k) Find the manufacturers of PC's with at least three different speeds.